

Def: $A \in \mathbb{R}^n$

$$\mu^*(A) = \inf_{\substack{A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \\ A_j \in \mathcal{K}}} \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j) \geq 0$$

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n: 0 \leq \mu^+(A) \leq +\infty$$

Charakterisierung: 1. $B_1 \subset B_2 \Rightarrow \mu^*(B_1) \leq \mu^*(B_2)$

$\forall \text{нокр. } B_2 \Rightarrow \text{нокр. } B_1$

$$2. A \in K \Rightarrow \mu^*(A) = \mu(A)$$

ACA

$$\mu^*(A) \leq \mu(A)$$

$$A \subset \bigcup_j A_j \quad \mu(A) \leq \mu(\bigcup_j A_j) \leq \sum_j \mu(A_j) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mu(A) \leq \inf \underbrace{\sum \mu(A_j)}_{= \mu^*(A)}$$

$$3. \mu^*(\cup B_j) \leq \sum \mu^*(B_j)$$

$$1) \exists \beta_j: \mu^*(\beta_j) < \infty$$

$$V_j \cap V_k \subset A_{jk} \cup B_j$$

$$\mu^*(B_j) + \frac{\varepsilon}{2j} > \sum_k \mu(A_{jk})$$

$$\alpha = \inf M$$

1. $\forall x \in M : x \geq \alpha$

(2. $\forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{x} \in U$:
 $\tilde{x} < \alpha + \varepsilon$

$$B = \bigcup_j B_j \subset \bigcup_j \bigcup_k (V A_{j_k})$$

$$\mu^*(B) \leq \mu^*\left(\bigcup_j \bigcup_k (V A_{j_k})\right) = \mu\left(\bigcup_j \bigcup_k (V A_{j_k})\right) =$$

$$= \sum_j \mu(V A_{j_k}) \leq \sum_j \left(\mu^*(B_j) + \right.$$

$$\left. + \frac{\varepsilon}{2^j} \right) = \sum_j \mu^*(B_j) + \sum_j \frac{\varepsilon}{2^j} \leq \sum_j \mu^*(B_j) + \varepsilon$$

$$\leq \sum_j \mu^*(B_j) + \varepsilon$$

$$4) \quad \mu^*(A) < +\infty$$

$$\mu^*(B) < +\infty$$

$$|\mu^*(A) - \mu^*(B)| \leq \mu^*(A \Delta B)$$

$$B \subset A \cup (A \Delta B)$$

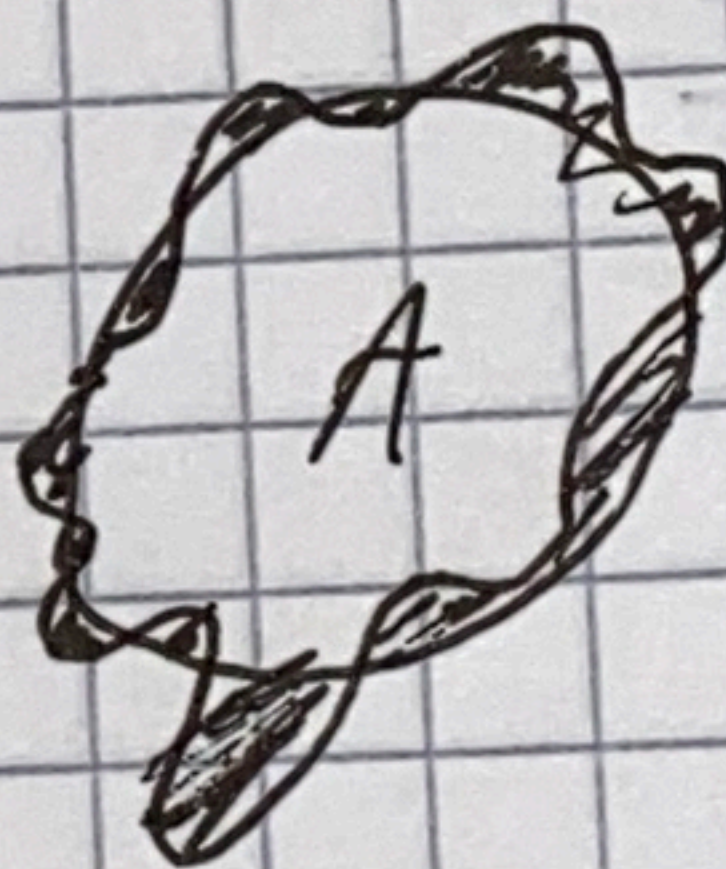
Измеримые множества

$\mathbb{R}^n, K$ -масса (эл. множества)

$$\mu \neq +\infty$$

$$\mu^*$$

Определение: Пусть $\exists \{A_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ — последовательность множеств, сходящаяся к A , если $\mu^*(A \Delta A_k) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.



Ос: Множество A конечно- μ -измеримое

$$\Leftrightarrow \exists \{A_j\}_{j \in \mathbb{N}} : A_j \rightarrow A$$

$$A_j \rightarrow A \Rightarrow \mu^*(A \Delta A_j) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty$$

$$|\mu^*(A) - \mu^*(A_j)| \leq \mu^*(A \Delta A_j) \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \mu^*(A_j) \rightarrow \mu^*(A)$$

Если $A_j \rightarrow A$, $A_j \in K$, то $\mu^*(A) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(A_j) \rightarrow 0$

Def: Множество A наз. измеримым, если оно представимо в виде не более чем счётного объединения конечно- μ -измеримых множеств.

A -изм. $\Leftrightarrow A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_j$, A_j конеч.- μ -изм.

$M_F(\mu)$ - множ. конеч.- μ -измер.

$M(\mu)$ - множ. измер.

Уе: $A_k \in M_F(\mu)$, $A_k \rightarrow A \Rightarrow A \in M_F(\mu)$

$A_k \in M_F(\mu)$ $\exists B_j^{(k)} \in K$ $\mu^*(A_k \Delta B_j^{(k)}) \rightarrow 0, j \rightarrow \infty$

$\mu^*(A_k \Delta A) \rightarrow 0$

$(A \Delta B) \subset (A \Delta C) \cup (B \Delta C)$

$B_j^{(k)} \Delta A \subset (B_j^{(k)} \Delta A_k) \cup (A_k \Delta A)$

$A_k \Delta A \subset (A_k \Delta B_j^{(k)}) \cup (B_j^{(k)} \Delta A)$

Теорема: Совокупность всех измеримых множеств является σ -кольцом. Сужение верхней меры на класс $\mathcal{K}$ на σ -кольце $\mathcal{M}(\mu)$ является σ -аддитивной функцией.

Мера Лебега на прямой

$$X = \mathbb{R}^1$$

$$\mathcal{K} = \left\{ \bigcup_{j=1}^n (a_j, b_j) \right\} \text{ (не } \emptyset)$$

$$\mu(A) = \sum_{j=1}^n (b_j - a_j)$$

$\rightarrow$

1. $\lim$
2. $\bigcup_{j=1}^{\infty}$

1. $\forall$ отк. и замк. имеет измеримо
2. $\bigcup$ отк. замк.

Примеры: 1) $A = \mathbb{R}$

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n+1] \text{ изм.}$$

$$\mu(\mathbb{R}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mu((n, n+1]) = \infty$$

$$2) A = \{a\} \quad \text{кон. } \mu\text{-м.} \quad A_n = \left[a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right]$$

$$A_n \rightarrow A$$

$$A \supset A_n = \left[a - \frac{1}{n}, a\right) \cup \left(a, a + \frac{1}{n}\right]$$

$$\mu^*(A \supset A_n) \leq \mu^*(A_n) = \mu(A_n) = \frac{2}{n} \rightarrow 0$$

$$\mu^*(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = 0, \quad \mu^*(\{a\}) = 0$$

$$3) A = \mathbb{Q}$$

$$\mu(\mathbb{Q}) = 0$$

$$\bigcup r_j = \mathbb{Q}$$

4) Множество Кантора

$$0 \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right] \rightarrow F_0$$

$$0 \left[\frac{1}{9}, \frac{2}{9} \right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9} \right] \rightarrow F_1$$

$$0 \left[\frac{1}{27}, \frac{2}{27} \right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{7}{27} \right] \cup \left[\frac{4}{9}, \frac{13}{27} \right] \cup \left[\frac{16}{27}, \frac{20}{27} \right] \rightarrow F_2$$

$$K = \bigcap_{j=0}^{\infty} F_j$$

измеримо

$$\mu(F_0)$$

$$\mu(F_1) = \frac{2}{3}$$

$$\mu(F_m) = \left(\frac{2}{3}\right)^m$$

$$\mu(K) = 0$$